Laboratoire de Physique

SYND & ETE

2025

1 La force de Lorentz

Dans cette expérience, nous étudierons les deux constantes fondamentales de la nature que sont la masse m_e et la charge $-e$ de l'électron. Le rapport de ces deux grandeurs sera mesuré de manière expérimentale.

1.1 La force de Lorentz

Une charge qui se *déplace* dans un champ magnétique subit une force. Cette force se différencie de la force de Coulomb en particulier par le fait qu'elle disparaît si la charge est immobile ou si la charge se meut parallèlement au champ magnétique. Cette force dite de Lorentz est reliée aux phénomènes d'induction à la base des générateurs et des moteurs électriques. La force de Lorentz $\vec{F}_L$, qui agit sur une charge Q, ayant une vitesse $\vec{v}$ perpendiculaire à un champ magnétique d'intensité $\vec{B}$ vaut

$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \times \vec{B}). \tag{1}$$

La direction de la force de Lorentz est, dans tous les cas, perpendiculaire au plan défini par les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{B}$. Le sens de cette force peut être déterminé avec la règle des trois doigts. Lorsque le pouce pointe dans la direction $\vec{v}$, et l'index dans la direction $\vec{B}$, le majeur indique la direction de la force de Lorentz.

Au cas où le vecteur vitesse $\vec{v}$ fait un angle ϕ avec le vecteur $\vec{B}$, la force de Lorentz devient (norme)

$$F_L = |q|vB \sin \phi. \tag{2}$$

1.2 Rappel de la mécanique classique

La vitesse $\vec{v}$ d'un corps est un vecteur, possède une direction et une grandeur, et s'exprime en unité m/s.

L'énergie cinétique est l'énergie associée au mouvement d'un objet massif ; elle est donnée par (l'unité associée est le *Joule*, $1\text{J} = 1\text{kgm}^2/\text{s}^2$)

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 \tag{3}$$

Une tension U_E entre deux électrodes séparées d'une distance d produit un champ électrique $E_{el} = U_E/d$ entre les deux électrodes. Ce champ électrique accélère toute charge s'y trouvant. L'intensité de la force vaut $F_{el} = qE_{el}$. Si la charge parcourt une distance d dans le champ électrique, le champ aura fourni à la charge un travail $W = F_{el}d$. L'énergie potentielle électrostatique qu'une charge q possède avant d'être accélérée par une tension U_E vaut

$$\Delta E_{\text{pot}} = qU_E \tag{4}$$

La conservation de l'énergie mécanique exige qu'une charge initialement au repos possède à la fin de son accélération une énergie cinétique

$$E_{\text{kin}} = \Delta E_{\text{pot}} = qU_E \tag{5}$$

Sur un objet de masse m suivant une trajectoire circulaire de rayon r avec une vitesse (de norme) constante v, agit une force normale F_n (vers le centre du cercle) qui vaut

$$F_n = \frac{mv^2}{r}. \tag{6}$$

Ici, la force de Lorentz fait office de cette force normale. Dans le montage de l'expérience, le canon à électrons est dirigé de telle manière que l'angle formé entre le vecteur vitesse de l'électron et le champ magnétique est un angle droit. L'équation 2 se simplifie ainsi d'avantage.

On vérifiera que l'identification de la force de Lorentz comme force normale donne une trajectoire circulaire de rayon $r = mv/(qB)$ (exercice à faire dans le rapport).

À partir de ces équations, il est possible d'exprimer le rapport entre la charge q et la masse m de la manière suivante (exercice à faire dans le rapport)

$$\frac{q}{m} = \frac{2U_E}{B^2 r^2} \tag{7}$$

Par la mesure de la tension d'accélération U_E et du rayon r de la trajectoire circulaire des électrons, et en connaissant la grandeur du champ magnétique B, il est donc possible de déterminer le rapport q/m—*la charge spécifique de l'électron*. La détermination de la charge spécifique de l'électron constitue l'objectif de cette expérience.

Le montage de l'expérience et les connections électriques sont données en référence [1]. Votre première tâche consiste à câbler l'expérience comme indiqué, en identifiant le rôle de chacun des composants (sources de tension, sources de courant).

Questions préparatoires

1. Quel ordre de grandeur de q/m vous attendez-vous à mesurer ?
2. Quel rapport q_i/m_i attendez-vous pour des atomes/molécules ionisés H^+, Na^+, OH^-, CO_2^+, SO_4^{2-} ?
3. Pourquoi le faisceau d'électrons dans l'expérience montre-t-il des traces bleues ? Que faire pour changer la couleur observée ?
4. Quelles sont les similitudes/différences entre les forces de Coulomb et de Lorentz ?

1.3 Expérience : charge spécifique de l'électron

Comme le faisceau d'électrons génère une faible lumière, il est préférable de réaliser les mesures et de faire les observations dans la petite chambre assombrie (baissez les stores et éteignez les lumières pour mieux visualiser le faisceau).

1.3.1 Composants et montage

Les éléments suivants sont utilisés pour cette expérience. Familiarisez-vous avec leur fonctionnement et leur signification afin des les utiliser correctement.

1. Le tube faisceau avec les bobines de Helmholtz, muni du système de mesure du rayon d du faisceau.
2. L'alimentation de courant continu pour les bobines de Helmoltz.
3. Alimentation pour le filament avec tension fixe de 4.7 V_{eff}.

4. Une alimentation (Appareil Nr. 52235) pour la tension d'alimentation U_E et du cylindre de Wehnelt, qui sert à focaliser le faisceau d'électrons.
5. Une sonde de Hall pour la mesure du champ magnétique B entre les deux bobines d'Helmholtz.

1.3.2 Manipulation

Faire une esquisse des composants principaux de l'expérience. Monter l'expérience dans une salle assombrie. Contrôler que les boutons gérant les tensions sont placés au minimum avant d'enclencher la tension d'alimentation.

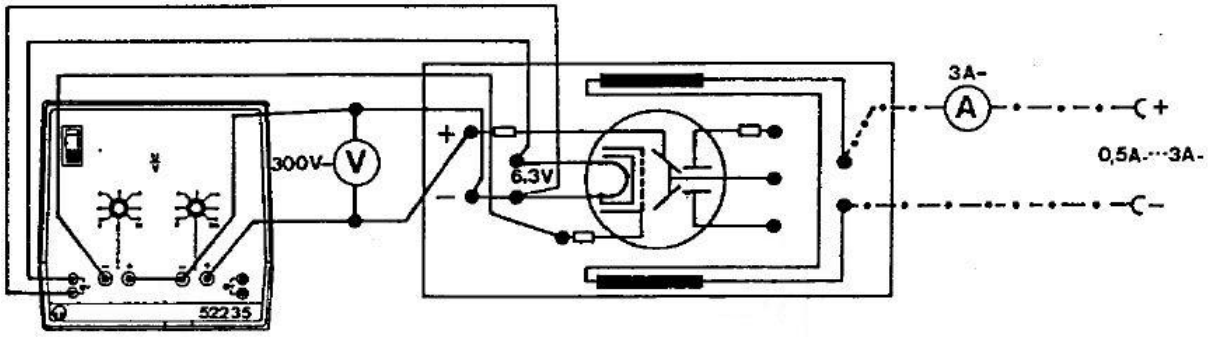


FIGURE 1 – Connection électrique pour les quatre alimentations de l'expérience.

Enclencher l'alimentation pour le filament (boitier noir à tension fixe de 4.7 V). Ainsi un courant de **0.6 A** alimente le système de chauffage. Le filament doit chauffer pendant approximativement 5 minutes pour produire un faisceau d'électrons suffisamment puissant.

Mettre la tension d'accélération des électrons à une valeur de 300 V et la tension sur le cylindre de Wehnelt à 20 V.

Contrôler que l'ouverture du canon à électrons soit dirigée vers le bas. Quand le filament est chaud (après 5 minutes), on observe un fin faisceau rectiligne de 2 à 3 mm qui sort du canon à électrons. En enclenchant le champ magnétique, avec un courant d'environ 2 A, on observe que la force de Lorentz résultant de la présence du champ magnétique incurve le faisceau d'électrons.

Utiliser le dispositif pour mesurer le diamètre du faisceau (voir la figure 2) et noter les tensions utilisées.

Veiller à ce que le cercle créé par les électrons soit toujours fermé. Dans certains cas, plusieurs cercles de diamètres différents peuvent être observés. On mesurera le plus grand, les petits cercles étant dûs à des effets non désirés de collisions des électrons avec les électrodes.

Répéter la mesure pour 5-6 configurations choisies de tensions d'accélération (2 ou 3) et de courant dans les bobines (2 ou 3) le champ magnétique entre les deux bobines de Helmholtz. Prendre en compte que la sonde mesure le champ magnétique qui pénètre **perpendiculairement** aux derniers 5 mm de la pointe de la sonde.

Déterminer pour chaque courant utilisé l'intensité du champ magnétique.

Estimer, pour les variables mesurées, la précision de vos mesures. Par exemple, pour le champ magnétique, au moyen de l'écart-type des cinq points de mesure, ou pour le rayon, l'erreur de lecture sur la réglette. Grâce à ces erreurs sur la précision de la mesure, estimer l'erreur sur la précision avec laquelle vous pouvez déterminer la charge spécifique.

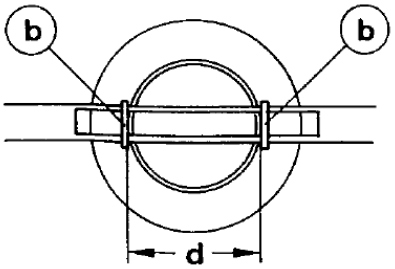


FIGURE 2 – Dispositif pour la détermination du diamètre du faisceau d'électrons.

Mettre toutes les tensions à zéro en fin d'expérience. **Vérifier que le filament fonctionne encore** avant d'éteindre tous les appareils.

1.3.3 Traitement

1. Déterminer à partir de la tension d'accélération, de la grandeur du champ magnétique et du rayon de la trajectoire circulaire des électrons la charge spécifique de l'électron pour les cinq configurations.
2. Faire un calcul d'erreur. Déterminer les moyennes et les écarts-type des résultats.
3. Comparer le résultat obtenu avec la valeur théorique de e/m. évaluer la précision des mesures en comparant la différence entre votre valeur moyenne et la valeur exacte avec votre écart-type. Avez-vous fait des erreurs systématiques ? Quelles sont les sources d'erreur possibles ?

1.3.4 References :

[1] Leybold Didactic GmbH, 555 571, *Tube-a-faisceau-electroniquefiliforme* (1999)